

System Analysis Document

LD INDONESIA

Version	1.0
Document Owner	System Analyst
Date	July 2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

LD Indonesia merupakan lembaga kursus bahasa Jerman yang menyelenggarakan pembelajaran secara daring melalui Zoom. Meskipun proses belajar mengajar telah berlangsung secara online, pengelolaan materi, pemberian tugas, dan penyampaian hasil belajar masih dilakukan melalui beberapa media, seperti WhatsApp. Kondisi tersebut menyebabkan informasi pembelajaran belum terintegrasi dalam satu sistem sehingga proses pengelolaan materi, tugas, dan hasil belajar menjadi kurang efisien bagi tutor, admin, maupun siswa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah platform pembelajaran yang berfungsi sebagai media pengelolaan materi, tugas, simulasi ujian, dan hasil belajar. Platform ini mendukung proses pembelajaran yang telah berjalan sehingga tutor dan siswa dapat mengakses seluruh informasi pembelajaran secara lebih terpusat.

1.2 Tujuan

Pengembangan sistem bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan pengelolaan materi dan evaluasi pembelajaran dalam satu platform.
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan materi, latihan, dan simulasi ujian.
3. Mempermudah siswa mengakses materi dan hasil belajar..
4. Menyediakan media latihan dan simulasi ujian secara online.
5. Mendukung monitoring aktivitas dan perkembangan belajar siswa.

1.3 Ruang Lingkup

Sistem memiliki tiga jenis pengguna, yaitu Admin, Tutor, dan Siswa.

1. Admin

Admin memiliki akses untuk:

- Melakukan login ke sistem.
- Mengelola data pengguna.
- Mengunggah dan mengelola materi pembelajaran.
- Memberikan penilaian terhadap jawaban simulasi
- Memantau aktivitas pembelajaran melalui dashboard.
- Melihat hasil latihan dan simulasi siswa.
- Mengekspor laporan hasil belajar.

2. Tutor

Tutor memiliki akses untuk:

- Melakukan login ke sistem.
- Mengunggah dan mengelola materi pembelajaran.
- Memberikan penilaian terhadap jawaban simulasi
- Memantau aktivitas pembelajaran melalui dashboard.
- Melihat hasil latihan dan simulasi siswa.
- Mengekspor laporan hasil belajar.

3. Siswa

Siswa memiliki akses untuk:

- Login menggunakan akun yang sudah didaftarkan
- Mengakses materi pembelajaran sesuai level.
- Mengerjakan latihan soal & simulasi ujian.
- Melihat hasil latihan dan simulasi.

2. Analisis Kondisi Saat Ini

2.1 Stakeholder

Stakeholder yang terlibat dalam sistem terdiri dari Admin, Tutor, dan Siswa.

Stakeholder	Peran dan Kepentingan
Admin	Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data pengguna, modul pembelajaran, serta monitoring aktivitas dan hasil belajar.
Tutor	Bertanggung jawab terhadap penyediaan materi, latihan, simulasi ujian, dan proses evaluasi pembelajaran.
Siswa	Menggunakan sistem sebagai media untuk mengakses materi, mengikuti latihan dan simulasi, serta melihat hasil belajar.

2.2 Permasalahan Bisnis

Berdasarkan analisis terhadap proses pembelajaran yang berjalan, ditemukan beberapa permasalahan::

- Tutor masih menggunakan WhatsApp untuk membagikan tugas dan menerima hasil pengerjaan siswa sehingga proses pengelolaan tugas dan penilaian belum terintegrasi.
- Komunikasi antara tutor dan siswa masih dilakukan melalui WhatsApp sehingga informasi pembelajaran mudah tertumpuk dengan percakapan lainnya.
- Siswa belum memiliki satu platform yang menyediakan akses terhadap materi, latihan, dan riwayat hasil belajar secara terpusat.
- Admin mengalami kesulitan dalam memantau aktivitas pembelajaran karena data siswa, materi, dan hasil evaluasi tersebar di beberapa platform.

3. Solusi yang Diusulkan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, diusulkan sebuah platform pembelajaran bahasa Jerman yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan aktivitas pembelajaran di luar

sesi kelas Zoom. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan materi, latihan, simulasi ujian, penilaian, dan hasil belajar dalam satu platform.

Solusi yang diberikan meliputi:

1. Pemusatan materi dan aktivitas pembelajaran

Sistem menyediakan satu platform untuk mengelola dan mengakses materi, latihan, audio pembelajaran, serta simulasi ujian sehingga informasi pembelajaran tidak lagi tersebar pada beberapa media..

2. Digitalisasi latihan dan evaluasi pembelajaran

Sistem memungkinkan siswa mengerjakan latihan dan simulasi ujian secara langsung, dengan jawaban tersimpan secara otomatis. Soal pilihan ganda dapat dinilai secara otomatis berdasarkan kunci jawaban, sedangkan simulasi Schreiben dapat diperiksa dan dinilai secara manual oleh Tutor.

3. Penyimpanan hasil belajar secara terpusat

Hasil latihan dan simulasi disimpan dalam sistem sehingga dapat digunakan sebagai riwayat hasil belajar dan dapat diakses kembali oleh pengguna yang memiliki hak akses

4. Monitoring aktivitas pembelajaran

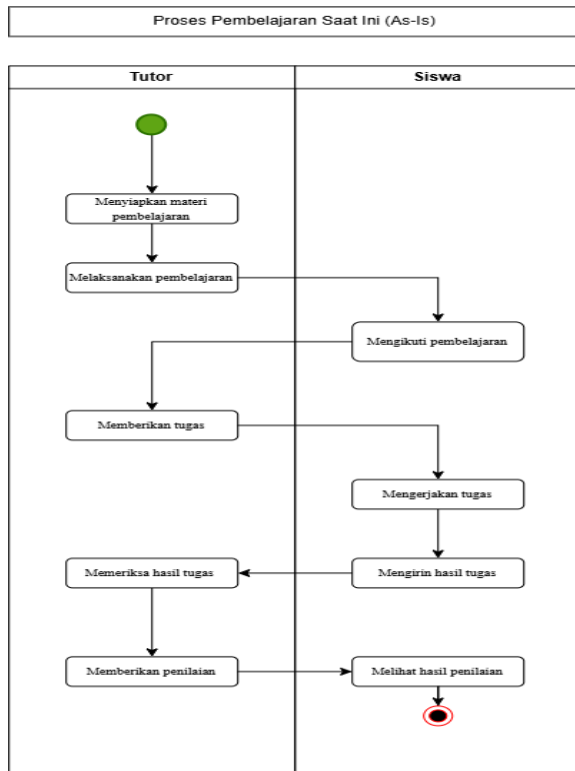
Sistem menyediakan dashboard bagi Admin untuk membantu memantau aktivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa secara lebih terstruktur.

4. Business Process Model and Notation (BPMN)

4.1 Proses Pembelajaran Saat Ini(As-Is)

Proses pembelajaran di LD Indonesia saat ini masih memanfaatkan beberapa media yang berbeda. Tutor menyampaikan materi dan tugas kepada siswa melalui media komunikasi yang digunakan, sedangkan pembelajaran dilaksanakan melalui Zoom. Hasil tugas dikirim kembali kepada tutor untuk diperiksa dan

diberikan penilaian. Kondisi tersebut menyebabkan materi, tugas, dan hasil belajar belum terdokumentasi dalam satu sistem.

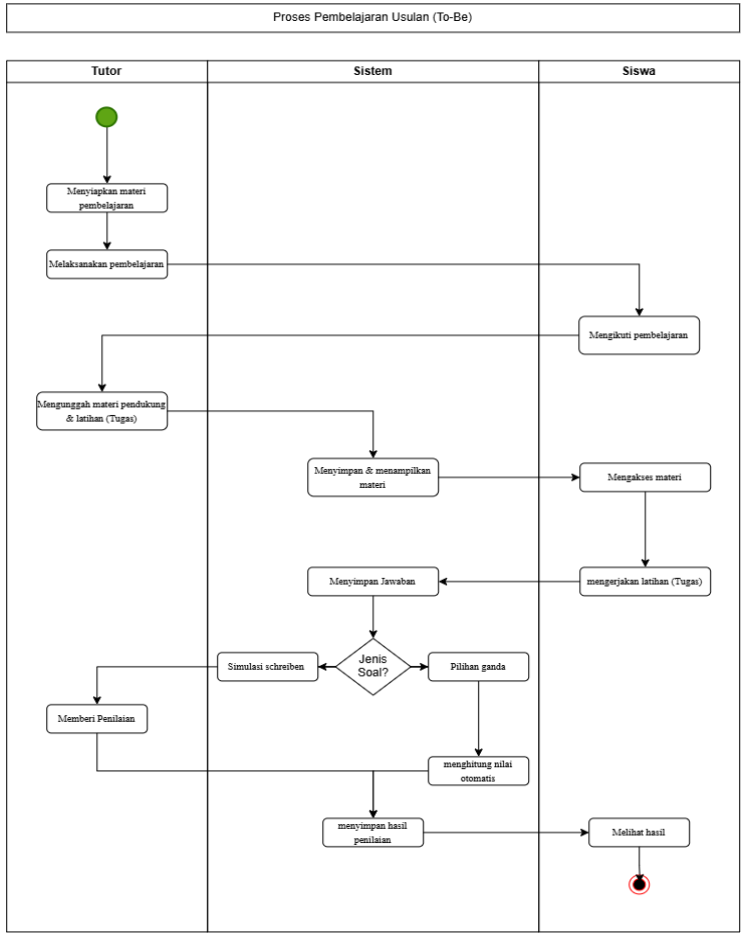


Gambar 4.1 BPMN Proses Pembelajaran Saat Ini (As-Is)

4.2 Proses Pembelajaran Usulan (To-Be)

Proses pembelajaran yang diusulkan tetap dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Setelah pembelajaran selesai, tutor mengunggah materi pendukung dan latihan ke dalam sistem sehingga siswa dapat mengaksesnya melalui satu platform. Siswa mengerjakan latihan atau simulasi ujian secara online, kemudian sistem menyimpan jawaban dan melakukan penilaian otomatis untuk soal pilihan ganda. Khusus simulasi Schreiben, penilaian

dilakukan secara manual oleh tutor. Seluruh hasil penilaian disimpan oleh sistem dan dapat diakses kembali oleh siswa sebagai riwayat hasil belajar.



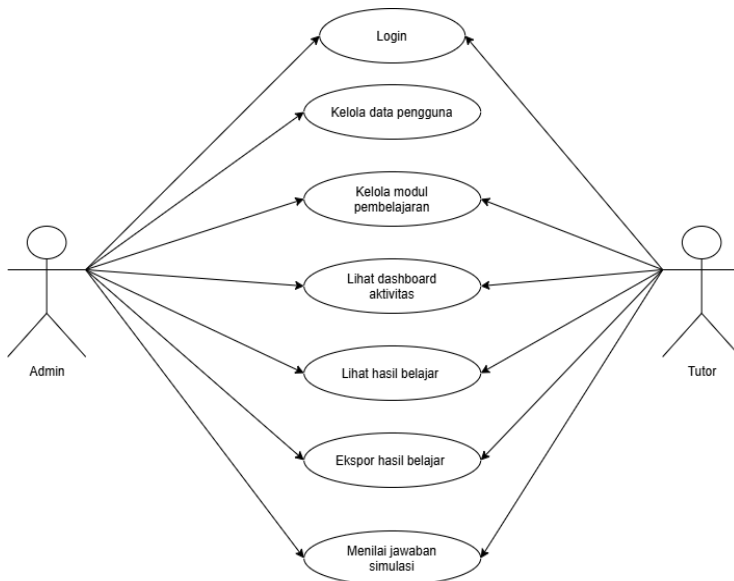
Gambar 4.2 BPMN Proses Pembelajaran Usulani (To-Be)

5. Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem serta fungsi utama yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna. Pada sistem LD Indonesia terdapat tiga aktor, yaitu Admin, Tutor, dan Siswa. Karena Admin dan Tutor memiliki fungsi yang sebagian besar sama, keduanya direpresentasikan dalam satu diagram, sedangkan Siswa direpresentasikan dalam diagram terpisah.

5.1 Use Case Diagram Admin dan Tutor

Use Case Diagram Admin dan Tutor menggambarkan fungsi sistem yang dapat diakses oleh kedua aktor dalam mendukung proses pengelolaan pembelajaran. Admin memiliki tambahan hak akses untuk mengelola data pengguna, sedangkan fungsi lainnya dapat dilakukan oleh Admin maupun Tutor.

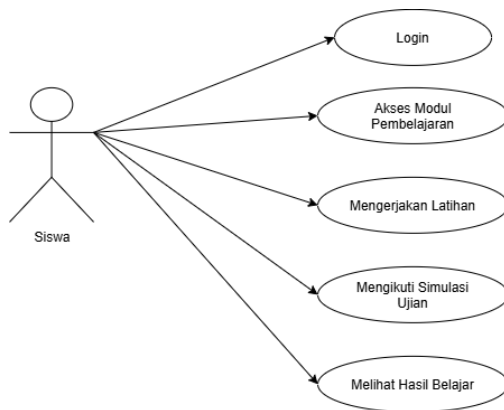


Gambar 5.1 Use Case Diagram Admin dan Tutor

Berdasarkan diagram tersebut, Admin dan Tutor dapat berinteraksi dengan sistem untuk mengelola materi pembelajaran, memberikan penilaian terhadap jawaban simulasi, memantau aktivitas pembelajaran, melihat hasil latihan dan simulasi siswa, serta mengeksport laporan hasil belajar. Admin juga memiliki akses tambahan untuk mengelola data pengguna.

5.2 Use Case Diagram Siswa

Use Case Diagram Siswa menggambarkan interaksi siswa dengan sistem dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Berbeda dengan Admin dan Tutor, Siswa berfokus pada aktivitas penggunaan materi, pengerjaan latihan dan simulasi, serta melihat hasil belajar.



Gambar 5.1 Use Case Diagram Admin dan Tutor

Berdasarkan diagram tersebut, Siswa dapat mengakses materi pembelajaran sesuai level, mengerjakan latihan dan simulasi ujian, serta melihat hasil latihan dan simulasi.

6. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dan proses yang terjadi pada setiap fungsi utama dalam

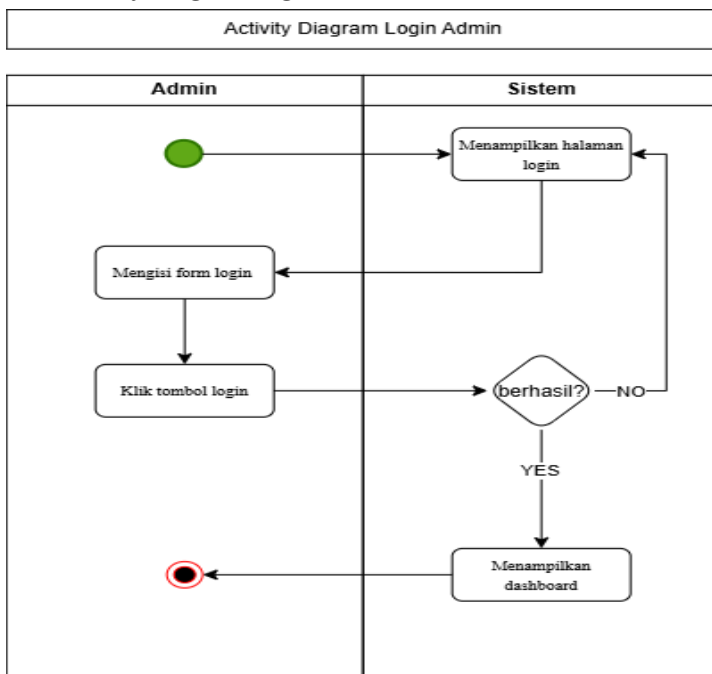
sistem. Diagram ini menjelaskan interaksi antara pengguna dan sistem mulai dari proses awal, pengambilan keputusan, hingga proses selesai.

Activity Diagram pada sistem LD Indonesia dibagi berdasarkan aktor yang terlibat, yaitu Admin, Tutor, dan Siswa.

6.1 Activity Diagram Admin

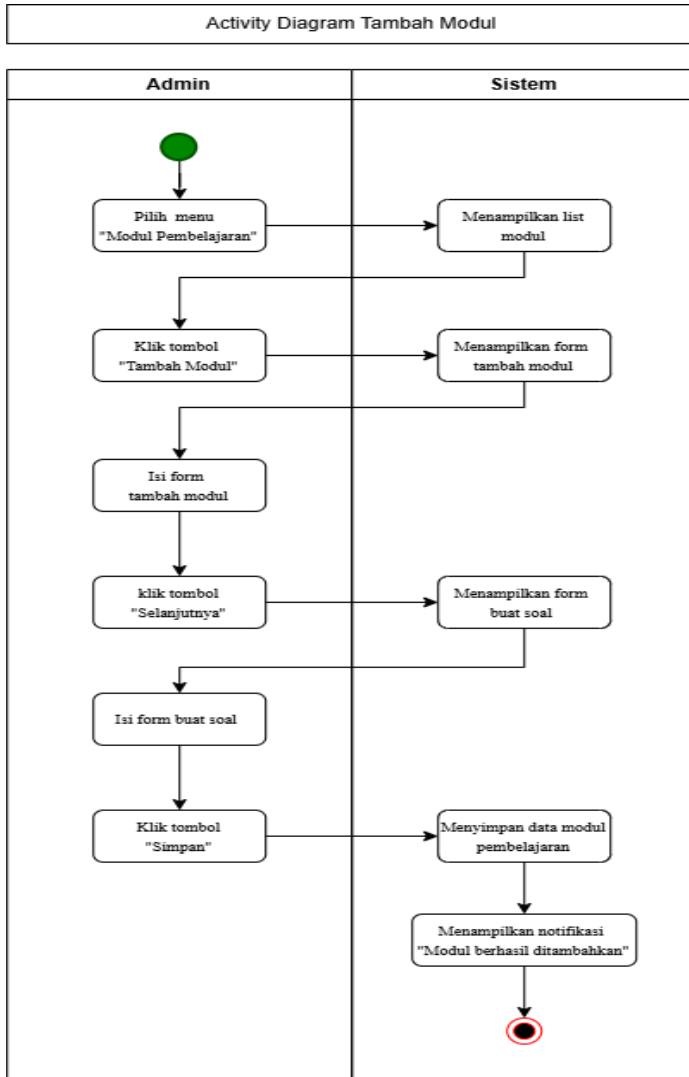
Activity Diagram Admin menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan Admin dalam mengelola dan memantau proses pembelajaran pada sistem.

6.1.1 Activity Diagram Login



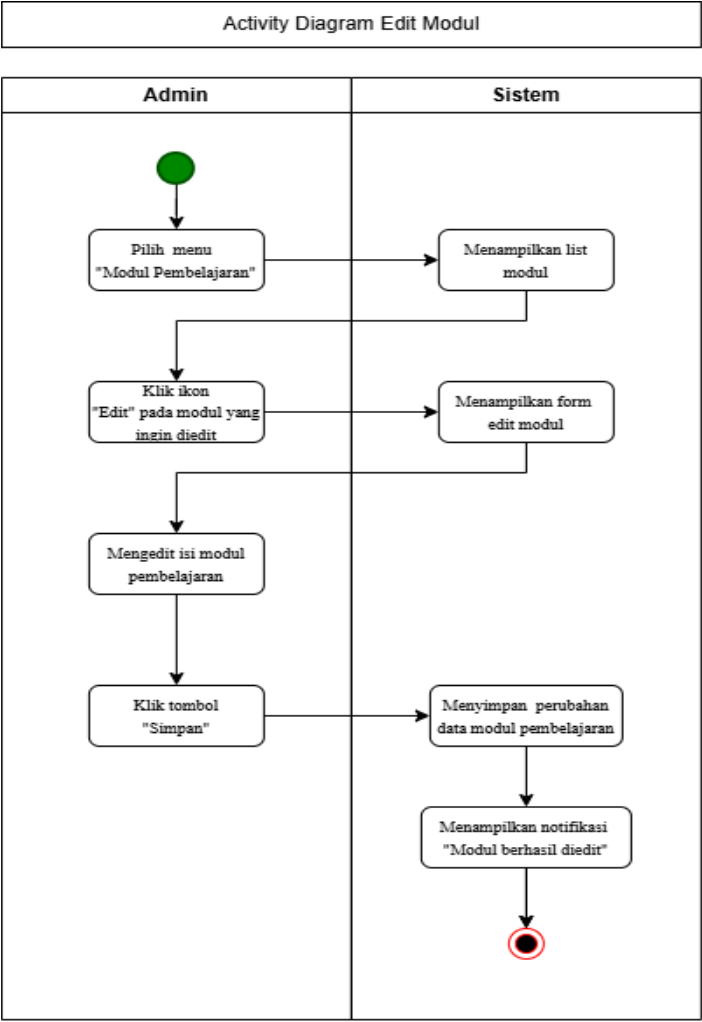
Gambar 6.1 Activity Diagram Login Admin

6.1.2 Activity Diagram Menambah Modul Pembelajaran



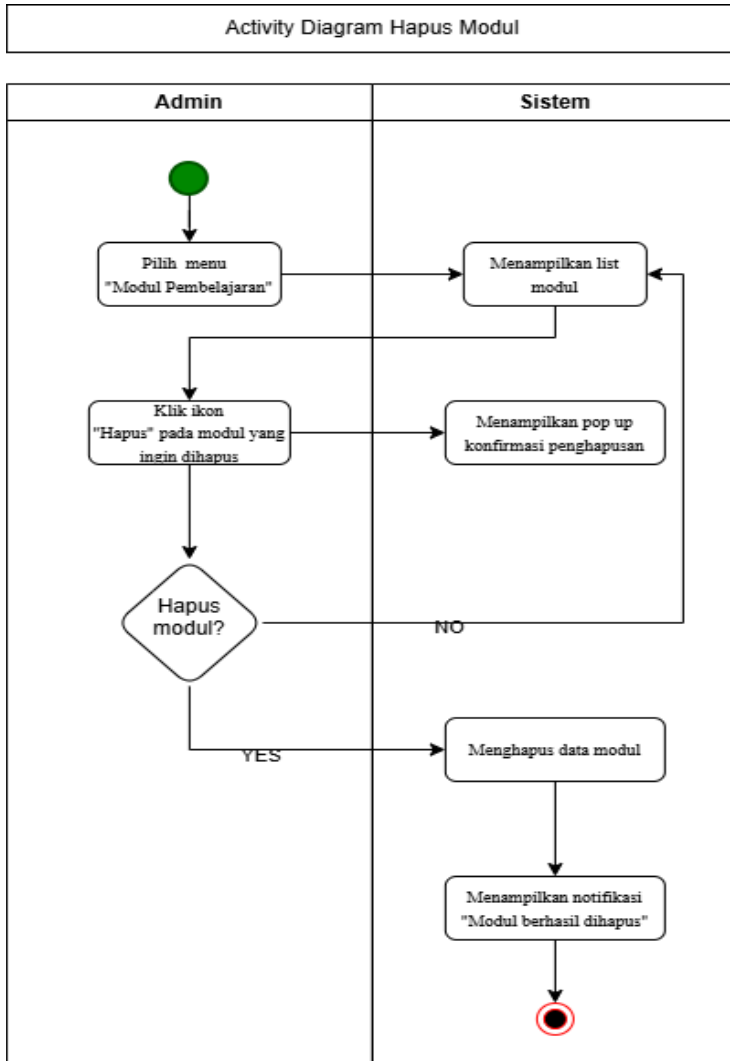
Gambar 6.2 Activity Diagram Menambah Modul Pembelajaran

6.1.3 Activity Diagram Mengedit Modul Pembelajaran



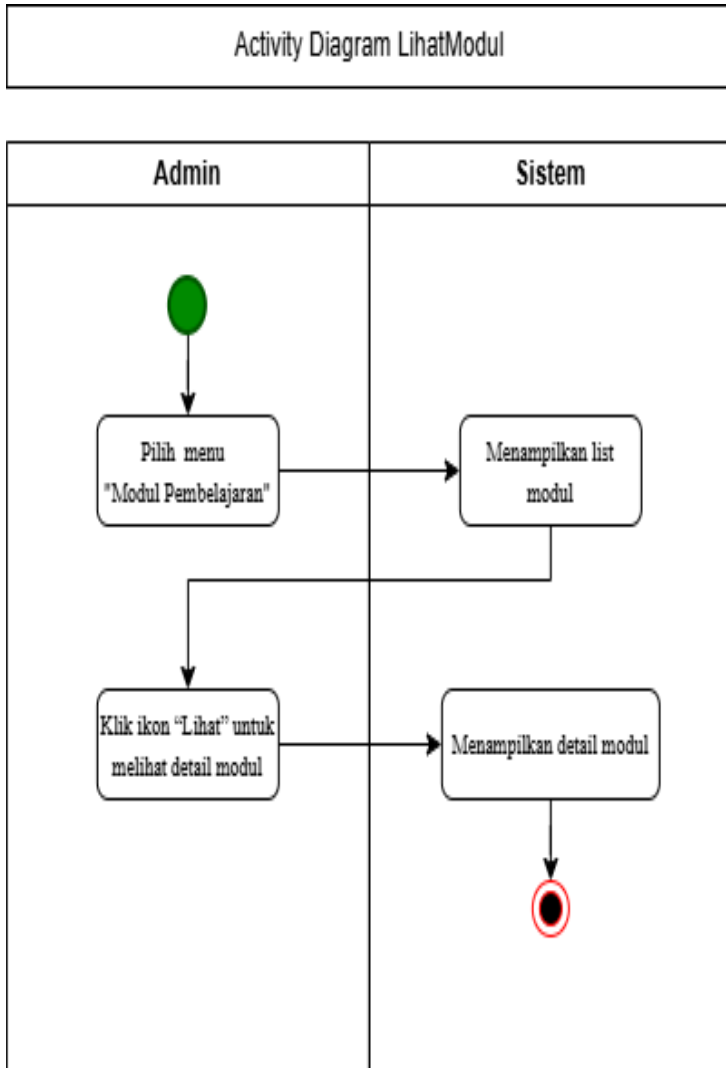
Gambar 6.3 Activity Diagram Mengedit Modul Pembelajaran

6.1.4 Activity Diagram Menghapus Modul Pembelajaran



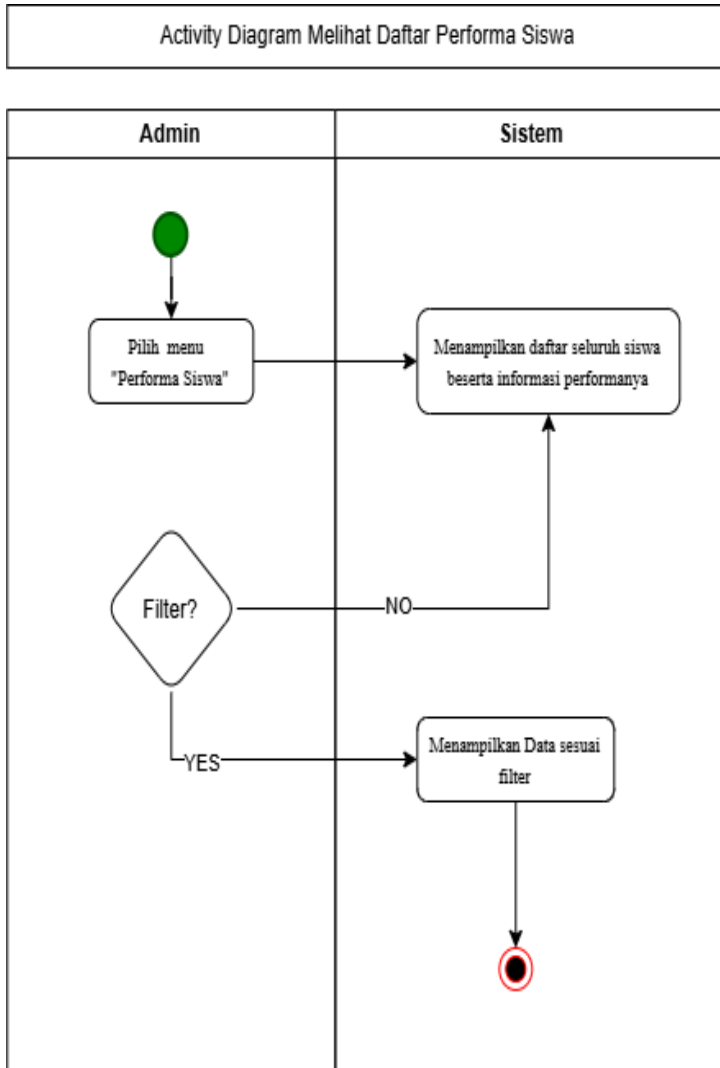
Gambar 6.4 Activity Diagram Mengedit Modul Pembelajaran

6.1.5 Activity Diagram Melihat Modul Pembelajaran



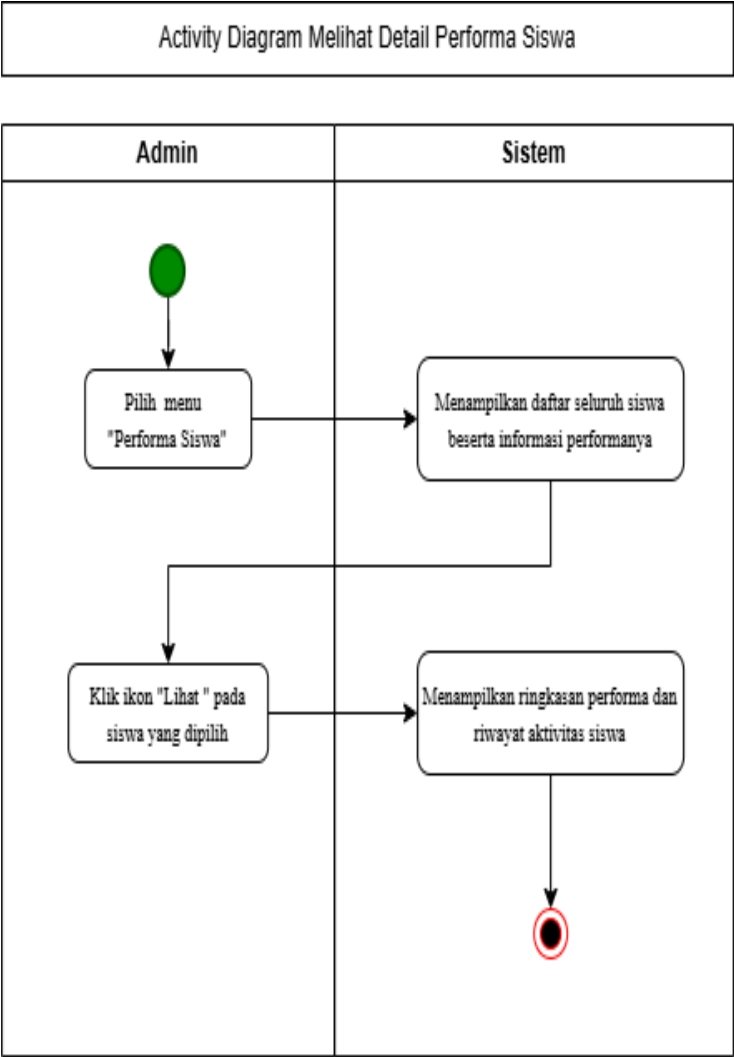
Gambar 6.5 Activity Diagram Melihat Modul Pembelajaran

6.1.6 Activity Diagram Melihat Daftar Performa Siswa



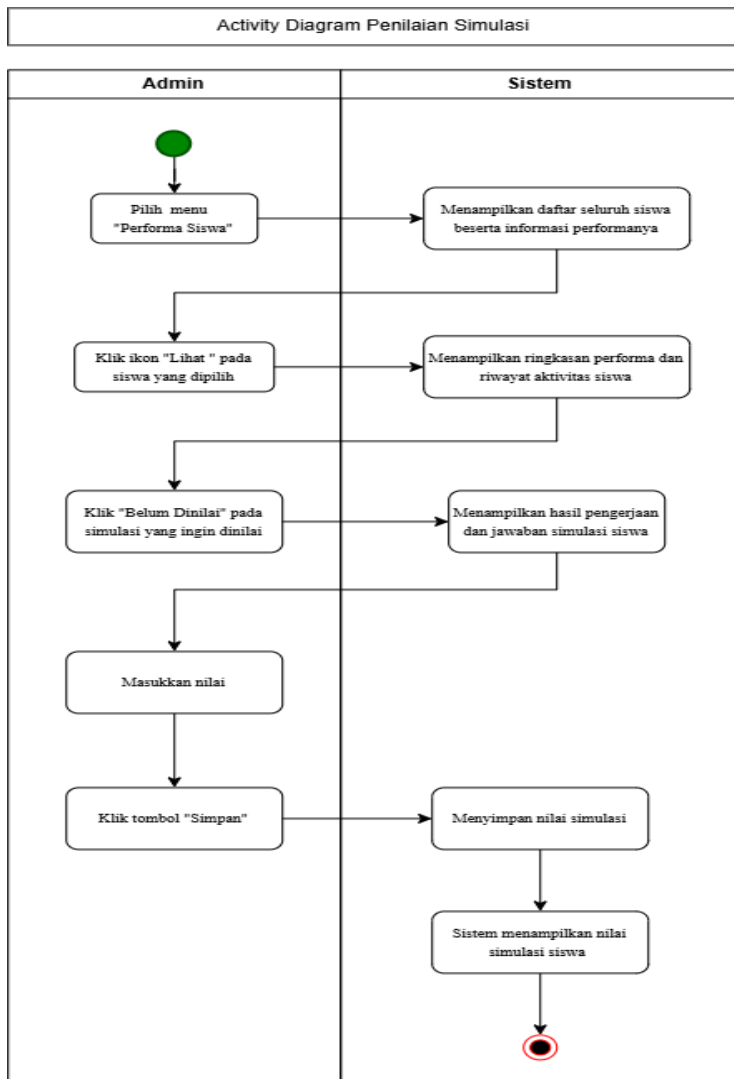
Gambar 6.6 Activity Diagram Melihat Daftar Performa Siswa

6.1.7 Activity Diagram Melihat Detail Performa Siswa



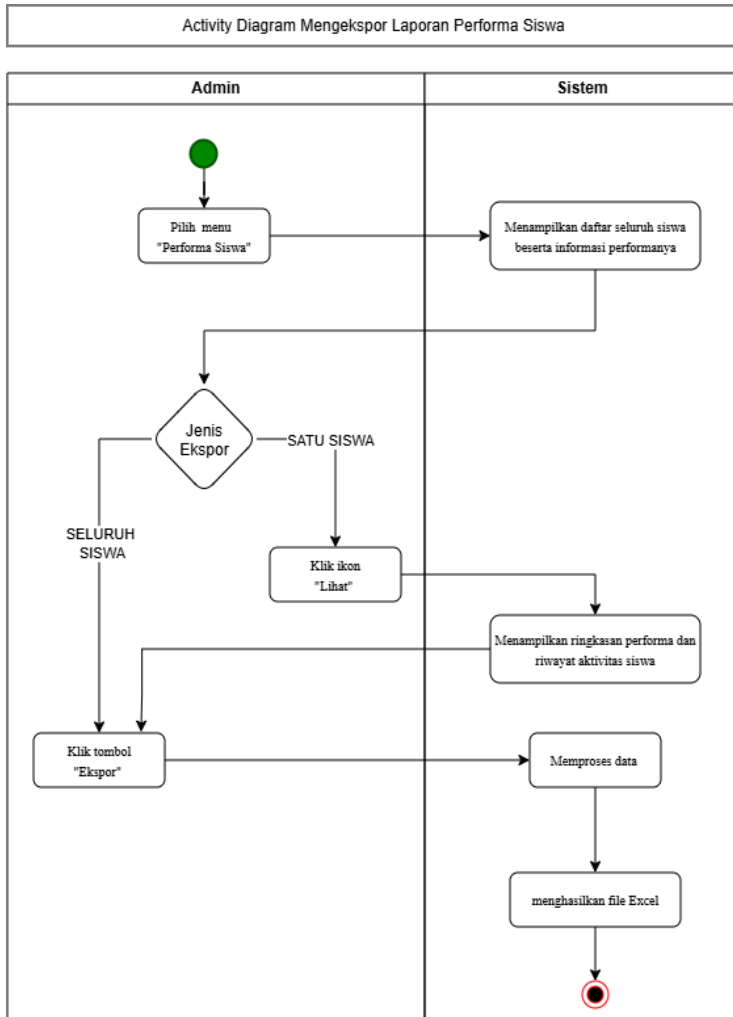
Gambar 6.7 Activity Diagram Melihat Detail Performa Siswa

6.1.8 Activity Diagram Penilaian Simulasi



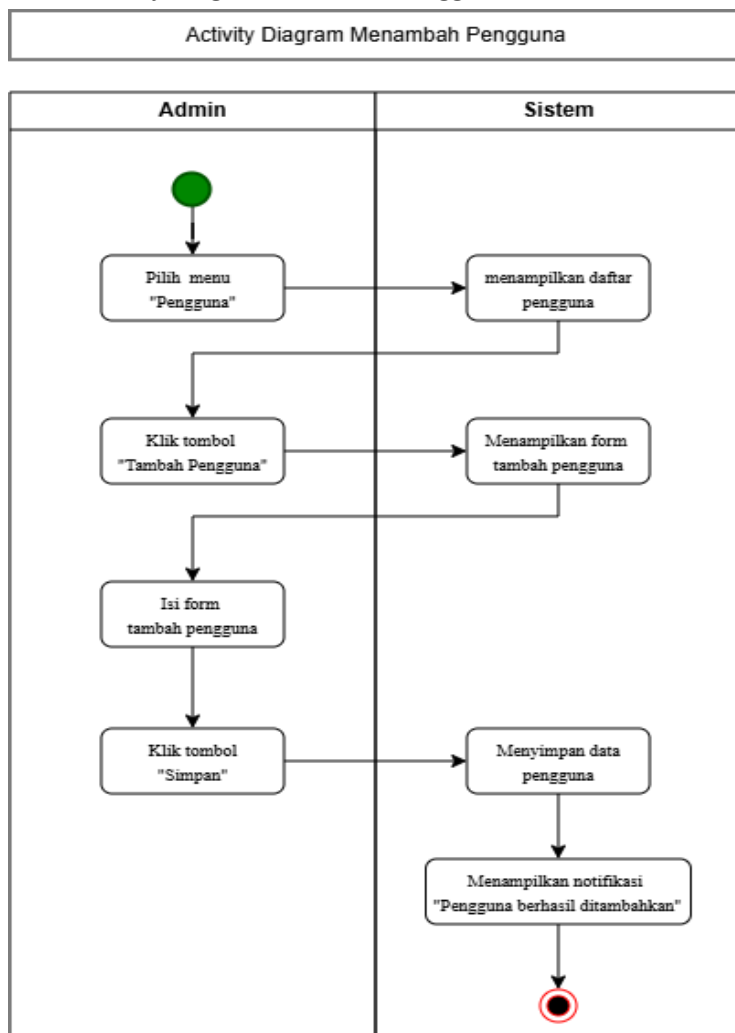
Gambar 6.8 Activity Diagram Penilaian Simulasi

6.1.9 Activity Diagram Mengekspor Laporan Performa Siswa



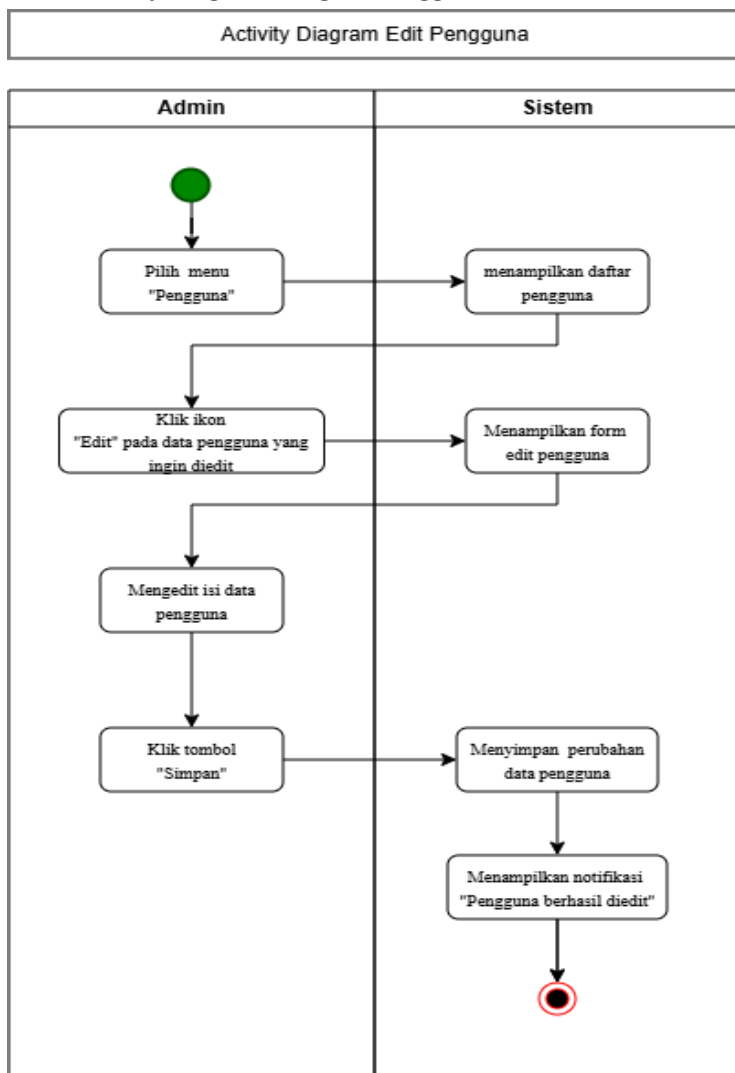
Gambar 6.9 Activity Diagram Mengekspor Laporan Performa Siswa

6.1.10 Activity Diagram Menambah Pengguna



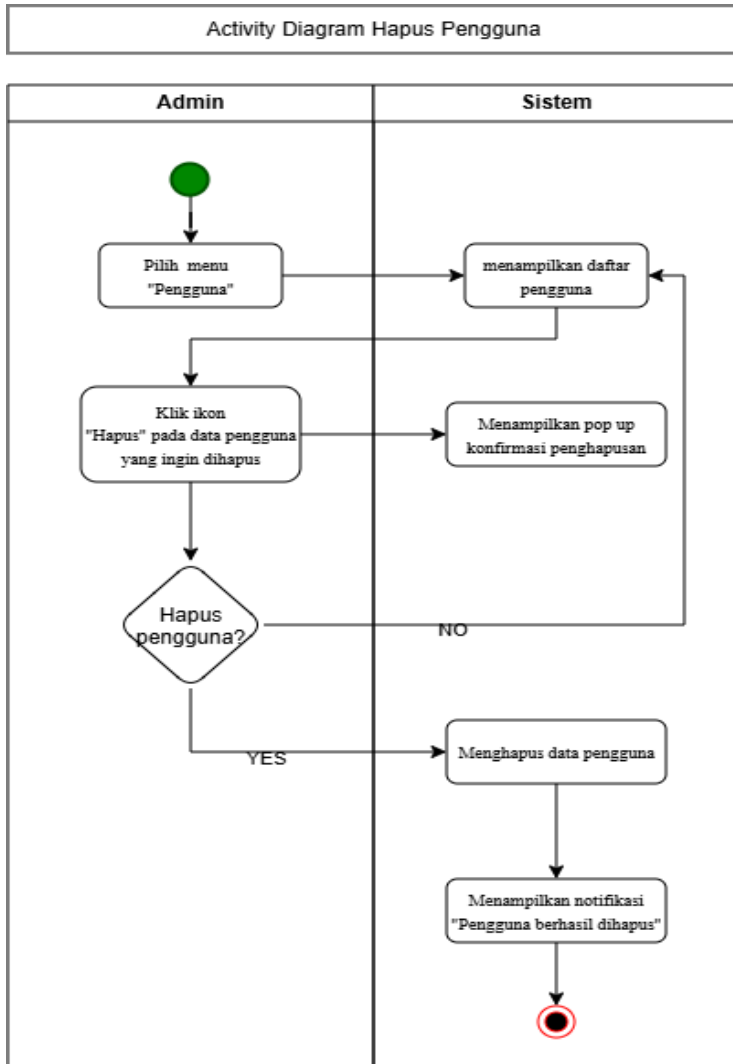
Gambar 6.10 Activity Diagram Menambah Pengguna

6.1.11 Activity Diagram Mengedit Pengguna



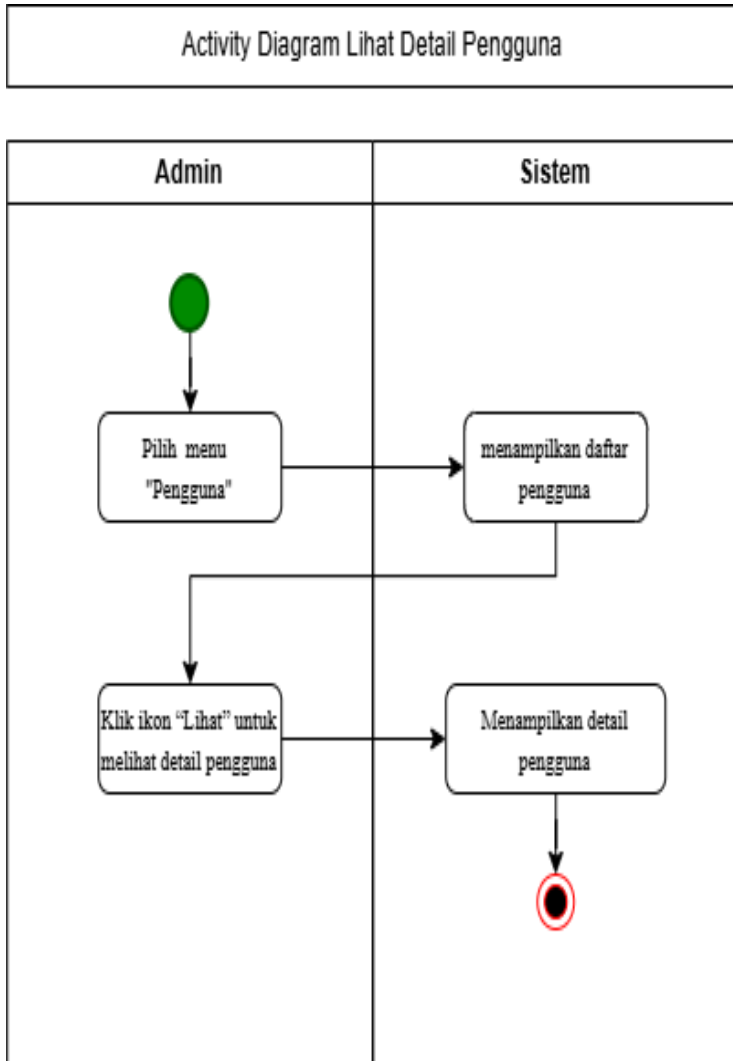
Gambar 6.11 Activity Diagram Mengedit Pengguna

6.1.12 Activity Diagram Menghapus Pengguna



Gambar 6.12 Activity Diagram Menghapus Pengguna

6.1.13 Activity Diagram Melihat Detail Pengguna

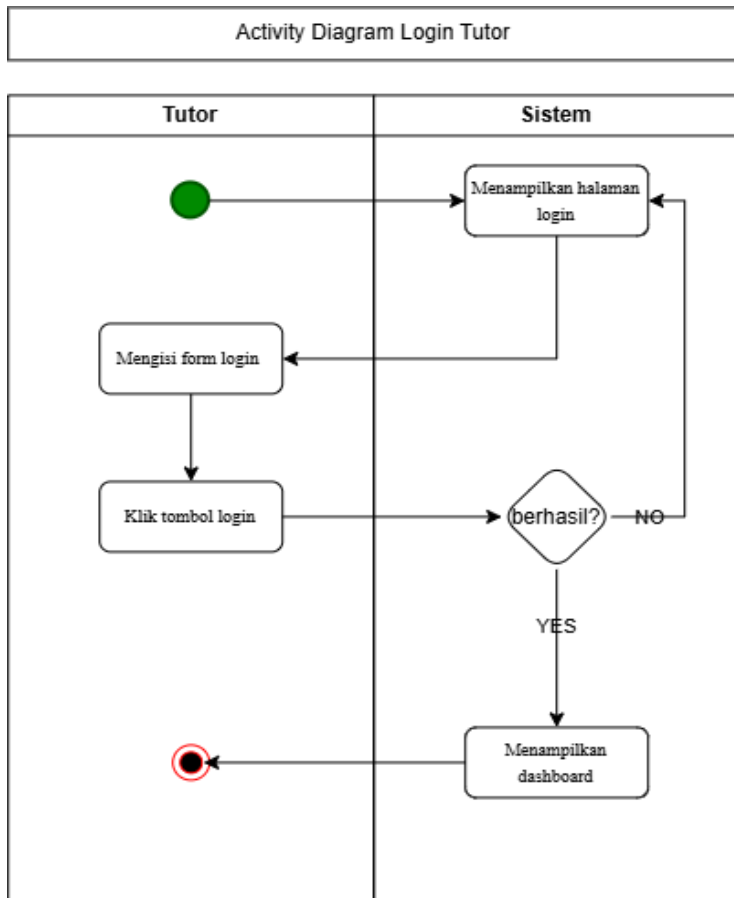


Gambar 6.13 Activity Diagram Melihat Detail Pengguna

6.2 Activity Diagram Tutor

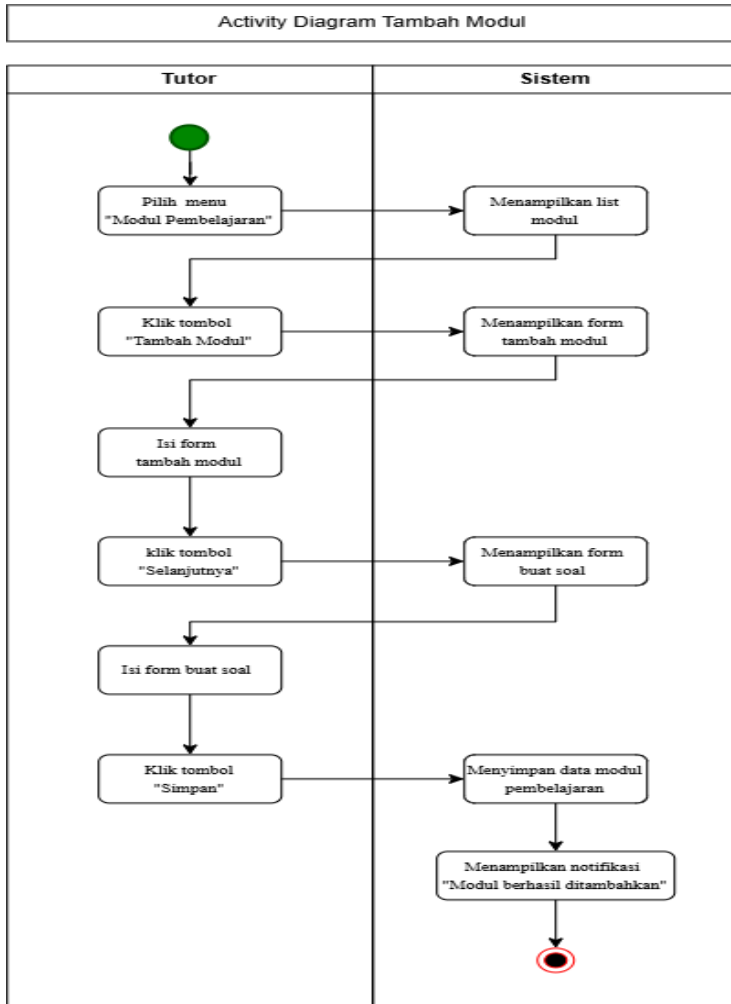
Activity Diagram Tutor menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan Tutor dalam mengelola dan memantau proses pembelajaran pada sistem.

6.2.1 Activity Diagram Login Tutor



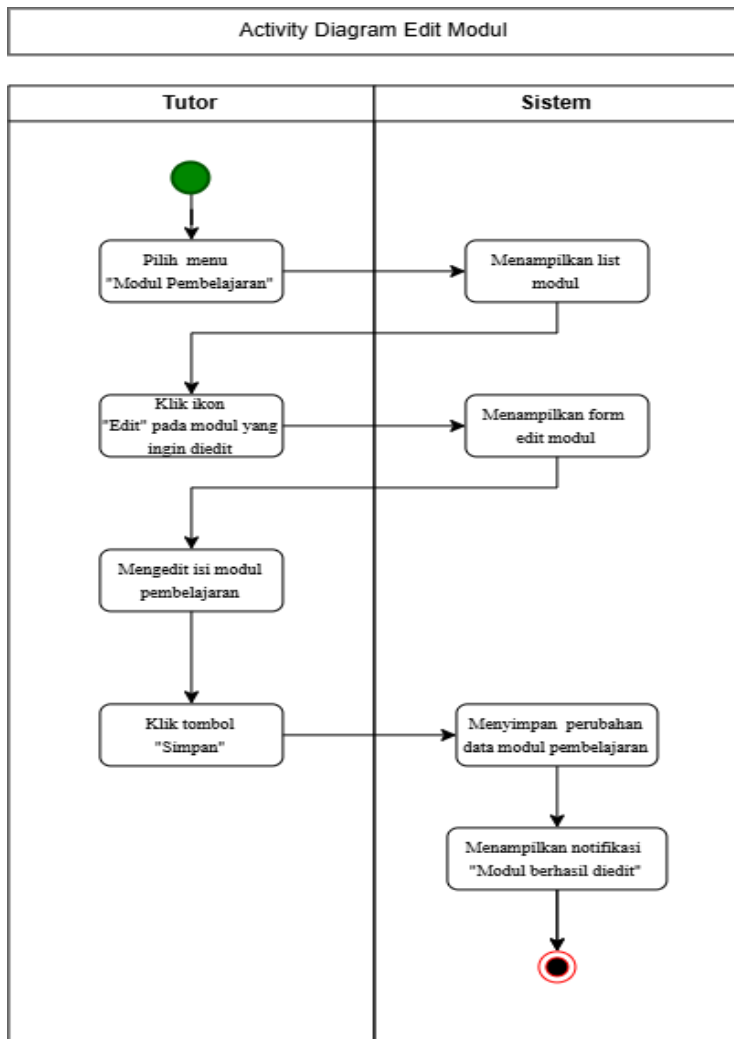
Gambar 6.14 Activity Diagram Login Tutor

6.2.2 Activity Diagram Tutor Menambah Modul Pembelajaran



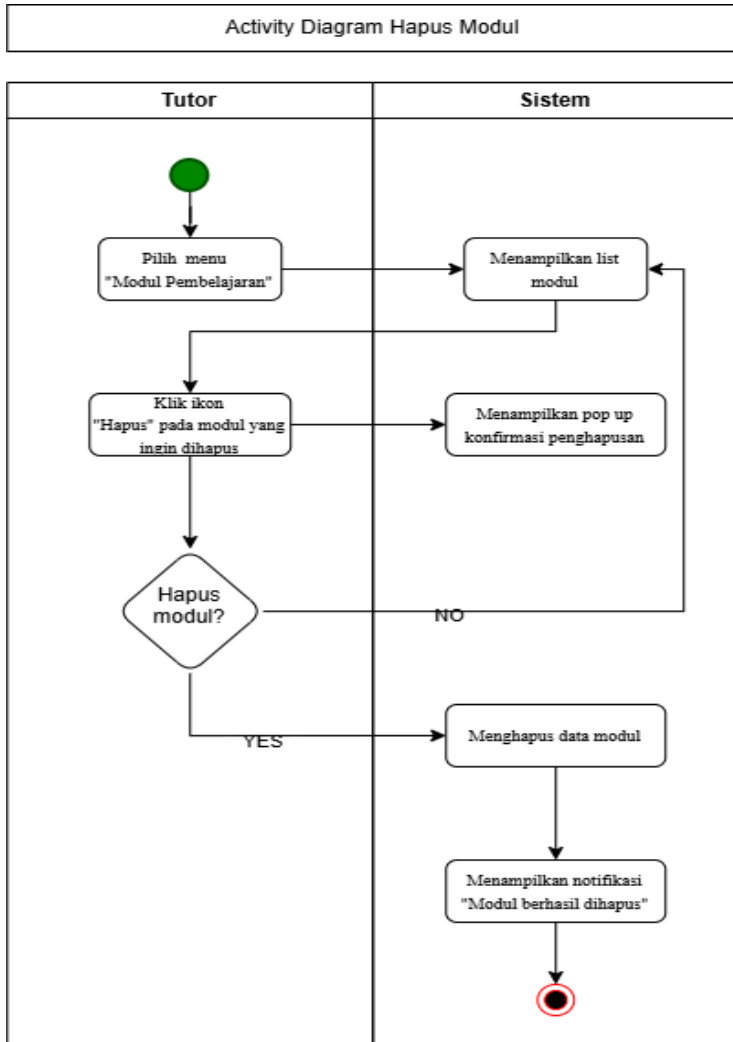
Gambar 6.15 Activity Diagram Tutor Menambah Modul Pembelajaran

6.2.3 Activity Diagram Tutor Mengedit Modul Pembelajaran



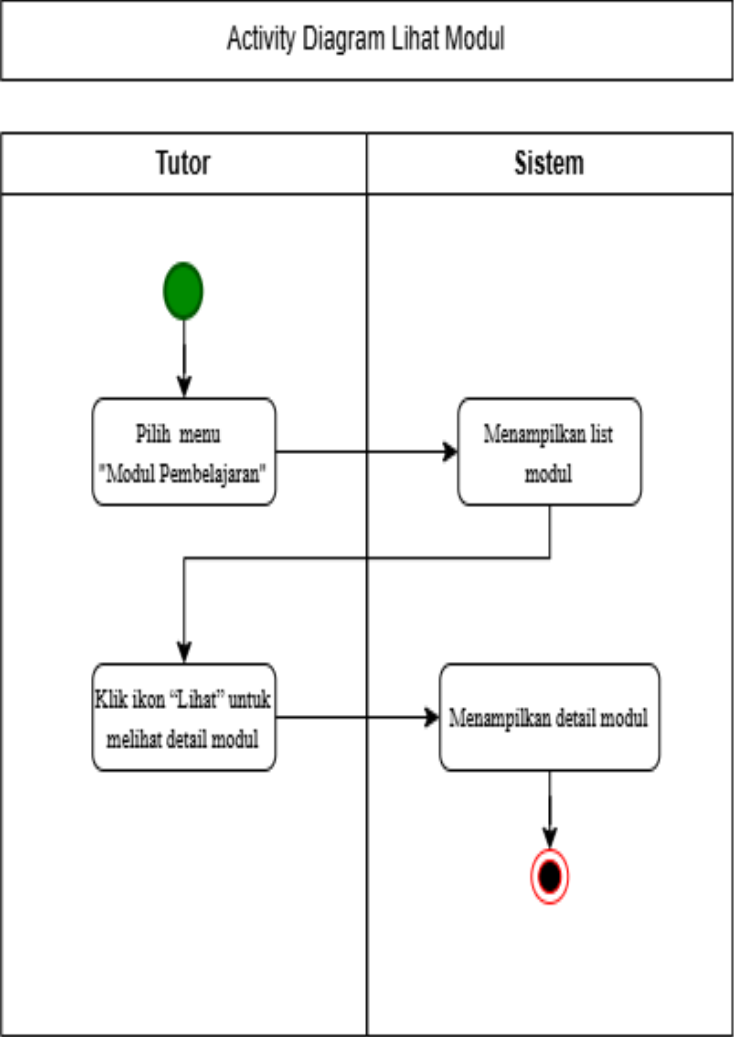
Gambar 6.16 Activity Diagram Tutor Mengedit Modul Pembelajaran

6.2.4 Activity Diagram Tutor Menghapus Modul Pembelajaran



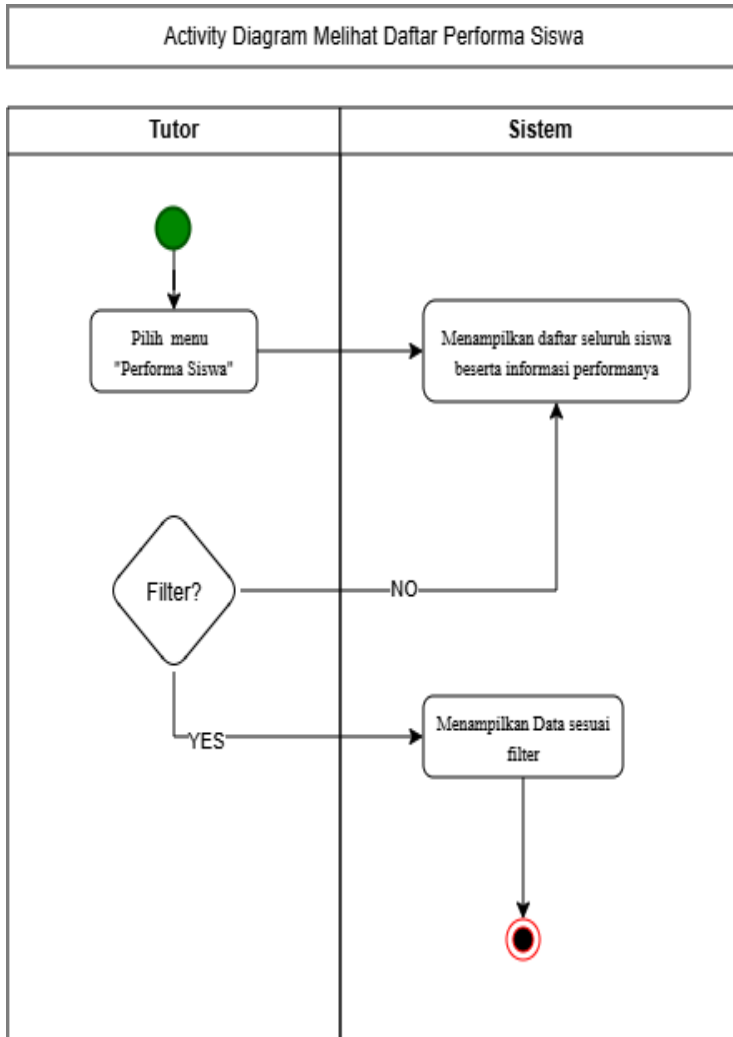
Gambar 6.16 Activity Diagram Tutor Menghapus Modul Pembelajaran

6.2.5 Activity Diagram Tutor Melihat Modul Pembelajaran



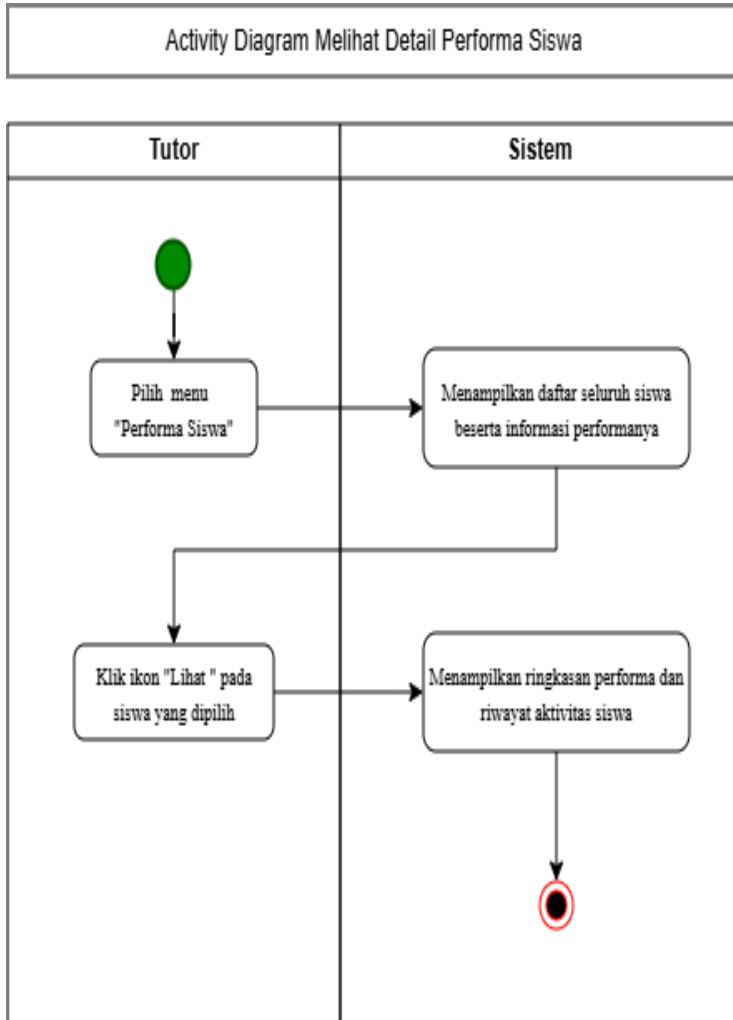
Gambar 6.17 Activity Diagram Tutor Melihat Modul Pembelajaran

6.2.6 Activity Diagram Tutor Melihat Daftar Performa Siswa



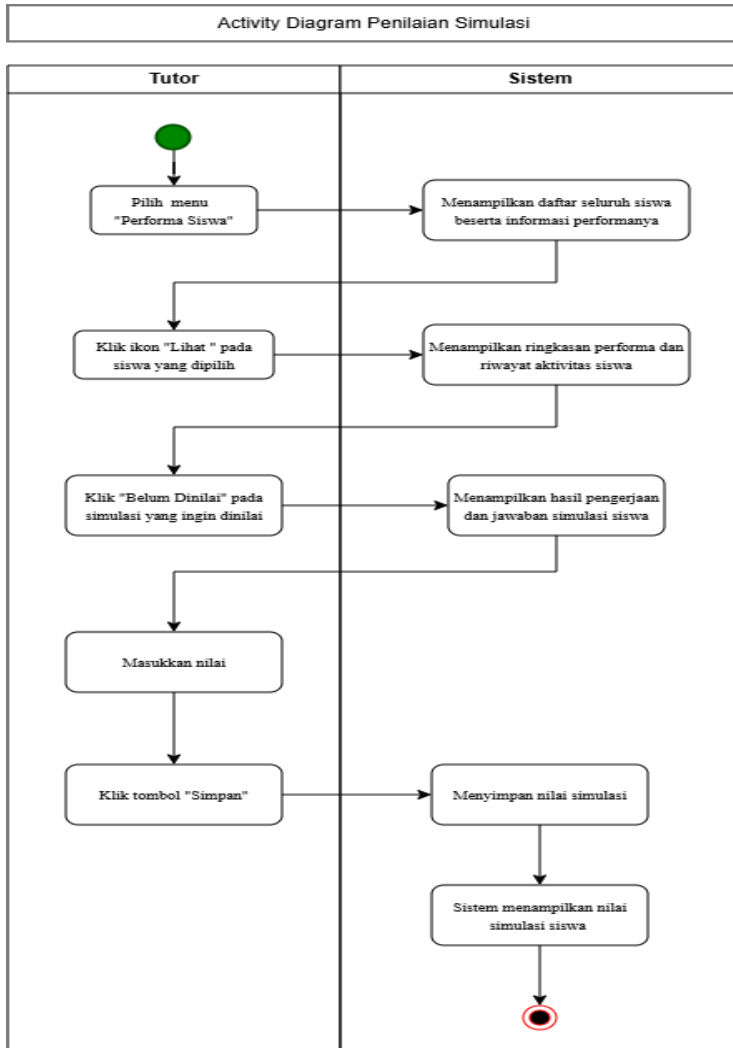
Gambar 6.18 Activity Diagram Tutor Melihat Daftar Performa Siswa

6.2.3 Activity Diagram Tutor Melihat Detail Performa Siswa



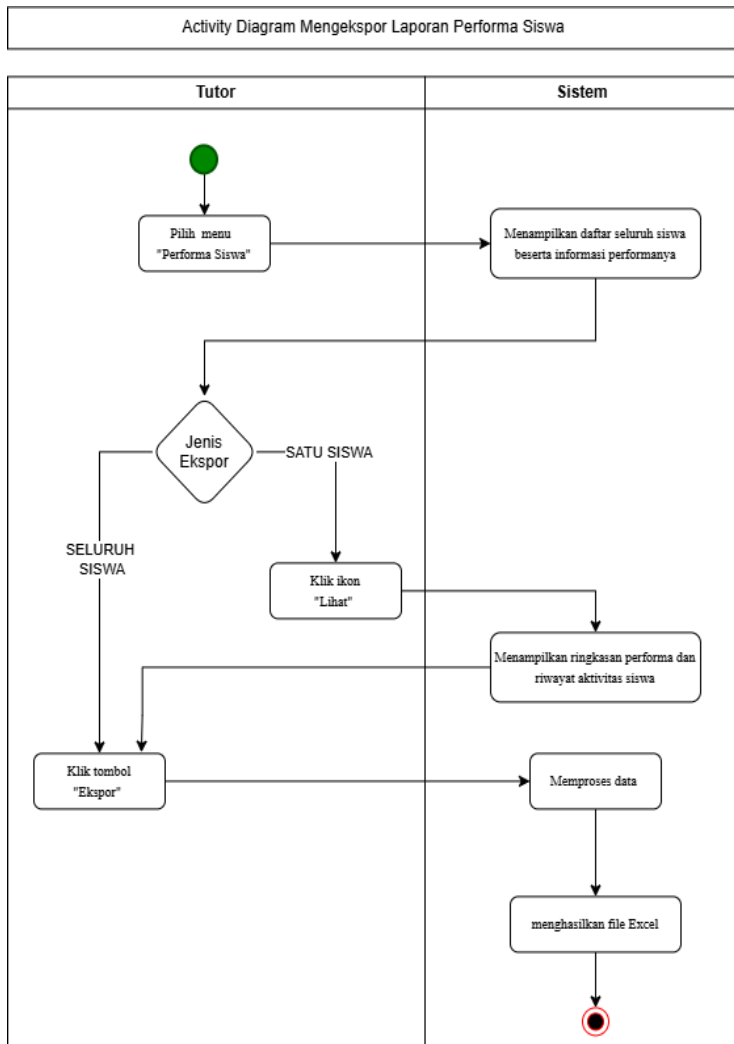
Gambar 6.18 Activity Diagram Tutor Melihat Detail Performa Siswa

6.2.4 Activity Diagram Tutor Penilaian Simulasi



Gambar 6.19 Activity Diagram Tutor Penilaian Simulasi

6.2.5 Activity Diagram Tutor Mengekspor Laporan Performa Siswa

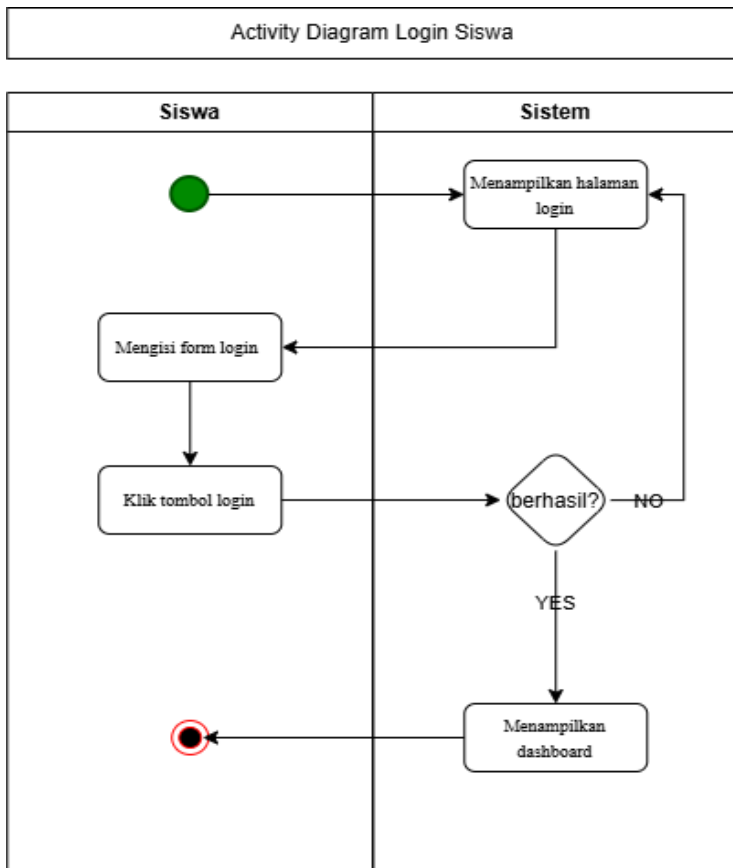


Gambar 6.20 Activity Diagram Tutor Mengekspor Laporan Performa Siswa

6.3 Activity Diagram Siswa

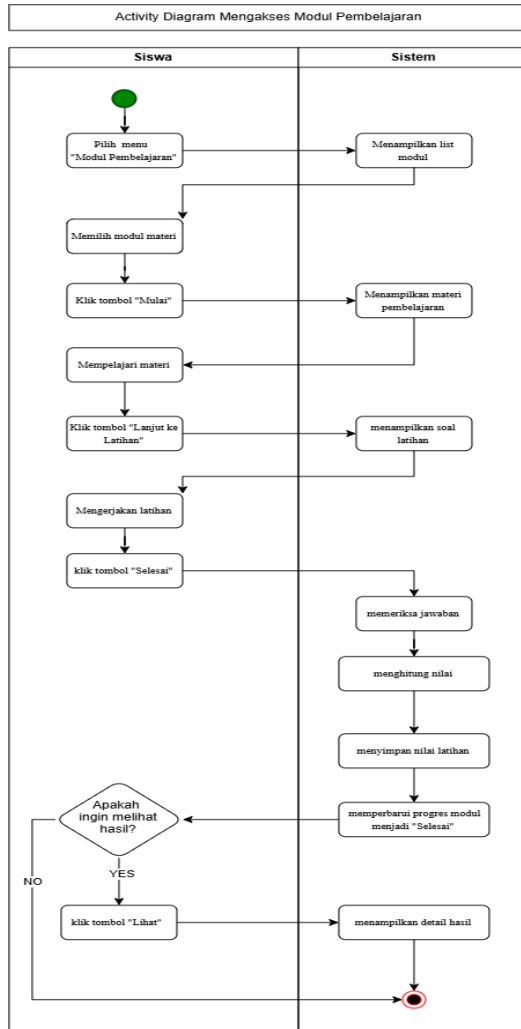
Activity Diagram Siswa menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan Siswa dalam mengakses modul pembelajaran, mengerjakan latihan dan simulasi ujian, serta melihat performa belajar pada sistem.

6.3.1 Activity Diagram Login Siswa



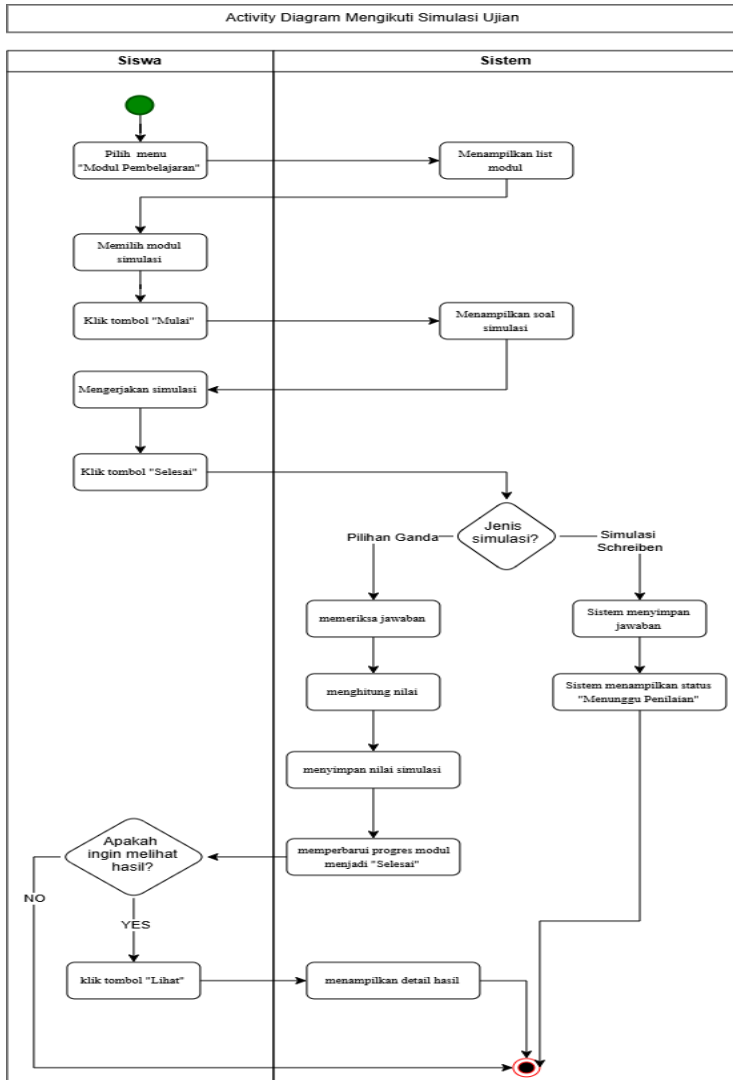
Gambar 6.21 Activity Diagram Login Siswa

6.3.2 Activity Diagram Siswa Mengakses Modul Pembelajaran



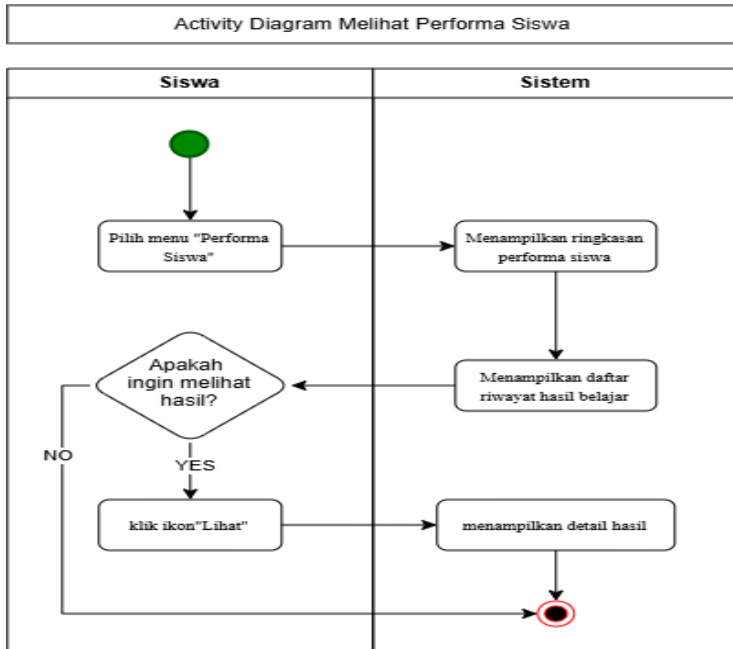
Gambar 6.22 Activity Diagram Siswa Mengakses Modul Pembelajaran

6.3.3 Activity Diagram Siswa Mengikuti Simulasi Ujian



Gambar 6.22 Activity Diagram Siswa Mengikuti Simulasi Ujian

6.3.4 Activity Diagram Siswa Melihat Performa



Gambar 6.23 Activity Diagram Siswa Melihat Performa

7. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sistem LD Indonesia serta hubungan antar entitas yang saling berkaitan. Diagram ini menunjukkan entitas, atribut, dan relasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data dalam sistem.

ERD pada sistem LD Indonesia menggambarkan hubungan antar data yang digunakan dalam proses pengelolaan pengguna, materi pembelajaran, latihan dan simulasi ujian, jawaban siswa, serta hasil pengerjaan siswa.

